

Análisis de la malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{R}{Q(t)} RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = Ls(Q(s)) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para encontrar la función de transferencia

$$\begin{aligned} \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} &= \frac{Q(s)}{Cs} \\ P_{ao}(s) &= \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s) \\ &= \frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} (Q(s)) \end{aligned}$$

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{Q(s)}{Cs}}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario

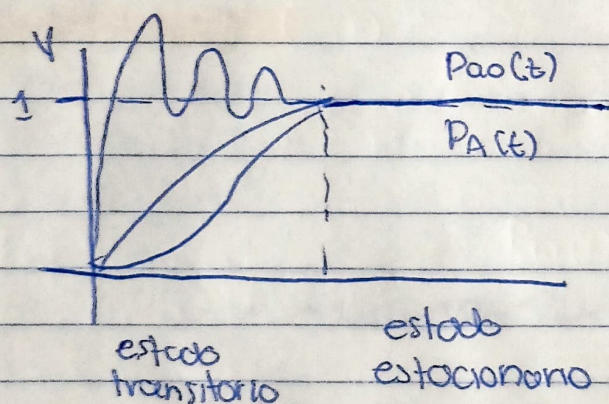
$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ro}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ro}(s)} \right)$$

Nota: Este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde

$$V_o(t) = \begin{cases} 0V & t \in (-\infty, 0) \\ 1V & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right) = 0$$

$$e(t) = 0V$$



Estabilidad en lazo abierto

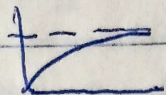
La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces:

$$CLs^2 + CRs + 1 = 0$$

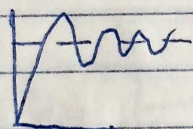
$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

- $\sqrt{(CR)^2 - 4CL} > 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir que el sistema es estable con una respuesta sobreamortiguada



- $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir que el sistema es estable con una respuesta subamortiguada



Práctica 0

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L = 47 \text{ }\mu\text{H}$$

$$\lambda_1 = -212765957 \pm 0.454595$$

$$\lambda_2 = -212765957$$

Conclusiones

El sistema es estable con una respuesta sobreamortiguada por tener polos reales negativos